

ОГЛАВЛЕНИЕ

Подготовка и предосторожности.....	2
Специальные инструменты	2
Вспомогательная система активной безопасности (САБ)	
«Air bag»	2
Процедура установки прокладки из герметика.....	2

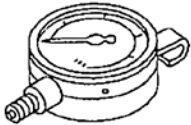
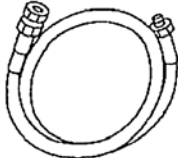
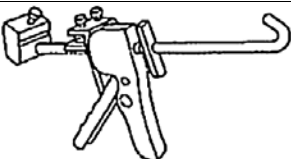
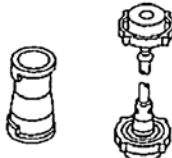
VG30E

Система смазки двигателя.....	4
Цикл смазки	4
Проверка давления масла	4
Масляный насос	4

Система охлаждения двигателя.....	6
Цикл охлаждения	6
Проверка системы	6
Водяной насос.....	7
Термостат	7
Радиатор.....	9
Система электрических вентиляторов охлаждения	9

Спецификации	19
Система смазки двигателя.....	19
Система охлаждения двигателя.....	19

Специальные инструменты

Номер инструмента (Номер по Кент-Муру), наименование	Описание	Применимость	
		VG30E	VE30DE
ST25051001 (J25695-1) Масляный манометр	 NT050	+	+
ST25052000 (J25695-2) Трубка	 NT051	+	+
WS39930000 (-) Пистолет для герметика		+	+
EG17650301 (J33984-A) Адаптер для крышки радиатора	 NT053	+	+

Вспомогательная система активной безопасности (САБ) «Air Bag»

Данная система помогает уменьшить риск получения травм водителем при лобовом столкновении. Система состоит из воздушной подушки, находящейся в центре рулевого колеса, сенсоров, диагностического модуля, контрольной лампы, проводных соединений и спирального кабеля. Информация, необходимая для безопасного обслуживания системы, находится в разделе **К3 (Кузов)** данного руководства.

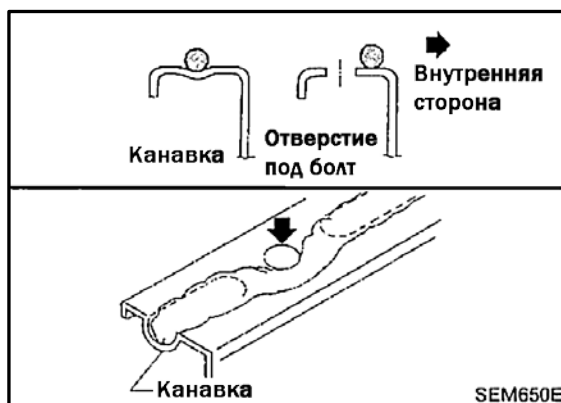
ВНИМАНИЕ:

А. Для предотвращения выхода из строя системы активной безопасности, что может привести к травмам и смерти при лобовом столкновении, все работы по обслуживанию должны проводиться только авторизованным дилером Nissan.

Б. Неправильное обслуживание, включая неправильное снятие, установку и непреднамеренную активацию САБ, может привести к травмам.

В. Все электрические соединения и провода, относящиеся к САБ, помечены жёлтой изоляцией. Не используйте электрические тестеры на любой из частей САБ.

Процедура установки прокладки из герметика



А. Перед применением герметика соскребите все следы старых прокладок сопрягаемых частей, канавок. Затем очистите поверхности от следов масла и обезжирьте.

Б. Нанесите непрерывный валик герметика на сопрягаемую поверхность. Рекомендуется использовать оригинальный герметик или эквивалент.

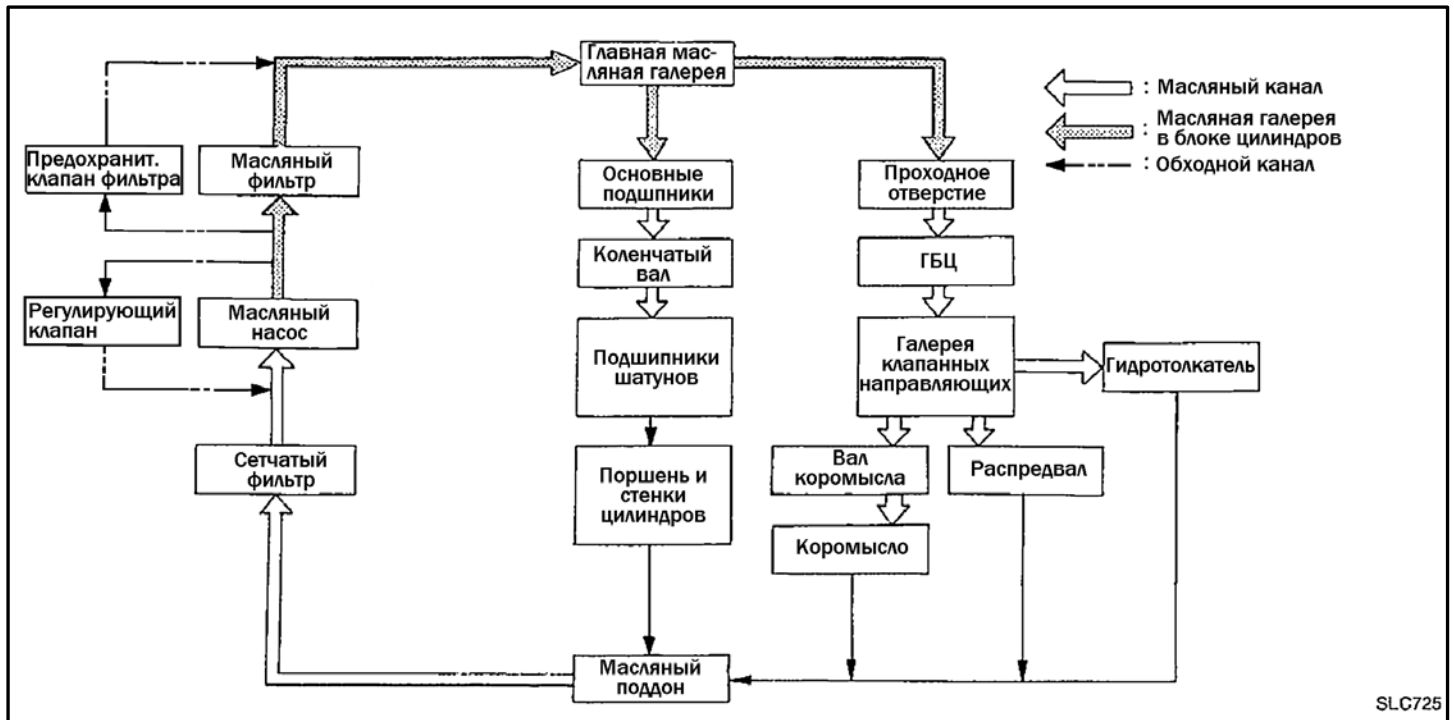
Убедитесь, что ширина валика герметика от 3.5 до 4мм для масляного поддона и от 2 до 3мм для других поверхностей.

Процедура установки прокладки из герметика (продолжение)

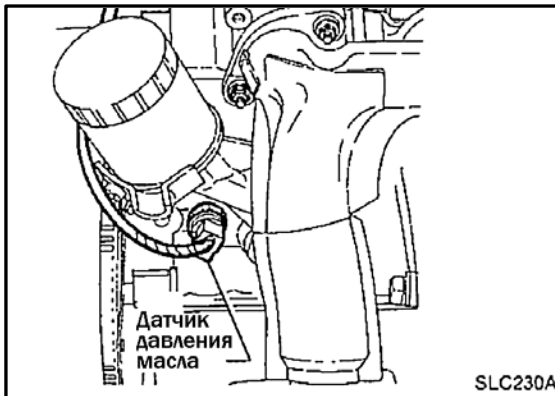
В. Нанесите герметик на внутреннюю часть сопрягаемой поверхности около отверстий. Сборку необходимо осуществить спустя 5 минут после нанесения.

Г. Выждите по крайней мере 30 минут перед заливкой моторного масла и охлаждающей жидкости.

Цикл смазки



SLC725



SLC230A

Проверка давления масла

ВНИМАНИЕ:

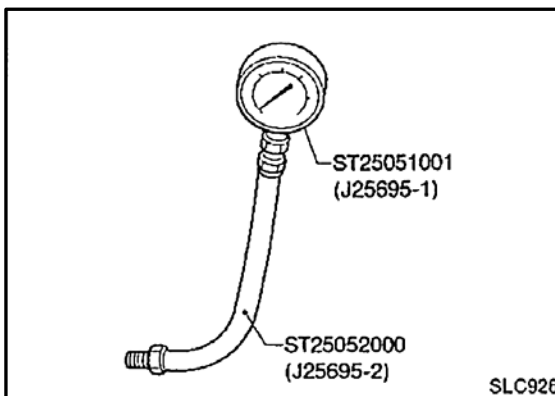
- Поскольку масло может быть горячим, старайтесь не обжечься.
- Давление следует измерять при положении КПП «нейтраль».

- Проверьте уровень масла.
- Снимите датчик давления масла.
- Установите на его место манометр.
- Заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
- Измерьте давление масла при работающем без нагрузки двигателе.

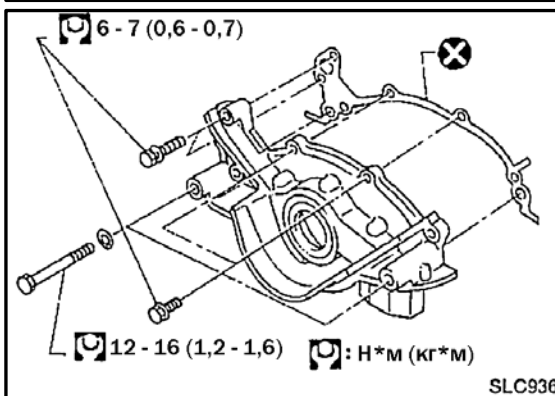
Обороты двигателя (об/мин)	Среднее давление кПа (кг/см ² ; psi)
Холостой ход	Более 59 (0,6; 9)
3200	363 – 451 (3,7 – 4,6; 53 – 65)

Если разница с представленными значениями велика, прочистите масляные каналы и проверьте наличие утечек в масляном насосе.

- Установите датчик давления масла с новой прокладкой.



SLC926



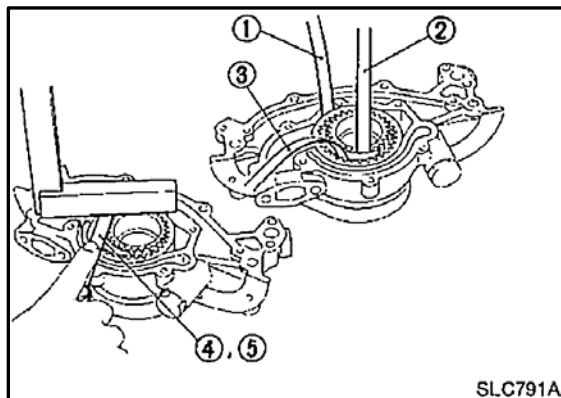
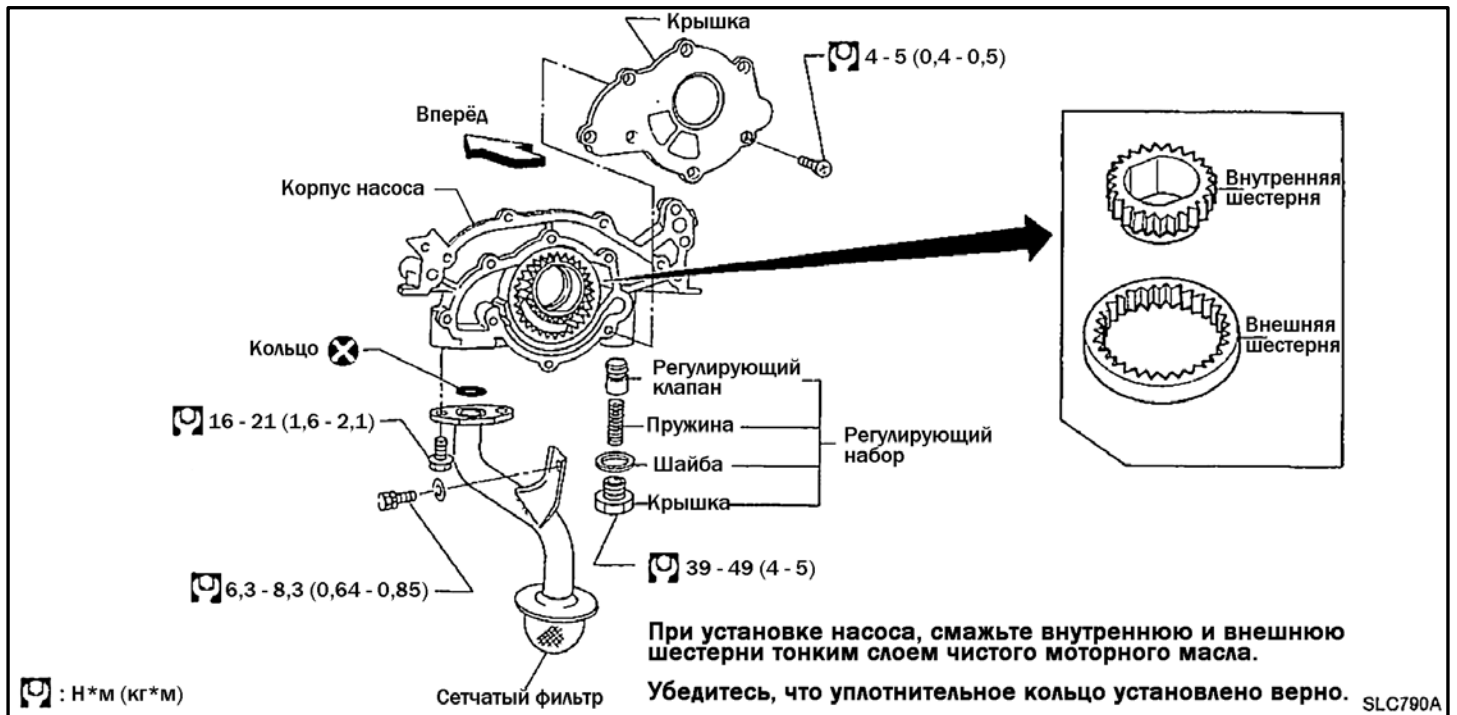
SLC936

Масляный насос

СНЯТИЕ

- Слейте масло.
- Снимите масляный поддон.
- Снимите сборку масляного насоса.

Масляный насос (продолжение) РАЗБОРКА И СБОРКА



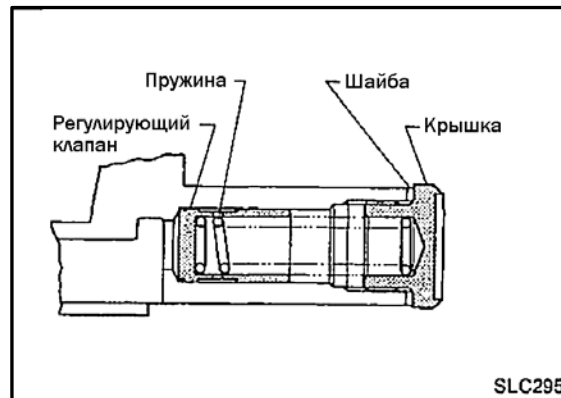
ПРОВЕРКА

Щупом промеряйте зазоры. Если какой-либо выходит за пределы, замените набор шестерней или сборку насоса целиком.

Стандартные зазоры:

Единицы: мм

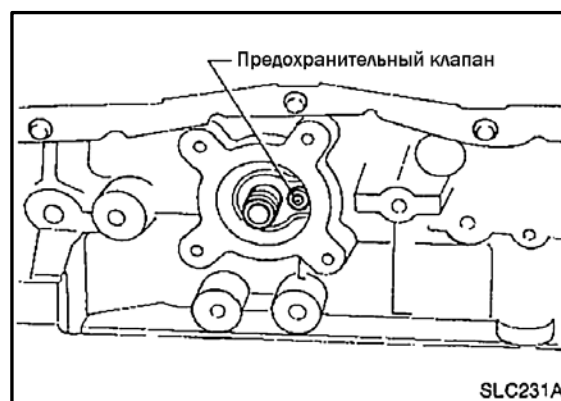
(1) Корпус – внешняя шестерня	0,11 – 0,20
(2) Внутренняя шестерня - полумесяц	0,12 – 0,23
(3) Внешняя шестерня - полумесяц	0,21 – 0,32
(4) Кожух – внутренняя шестерня	0,05 – 0,09
(5) Кожух – внешняя шестерня	0,05 – 0,11



ПРОВЕРКА КЛАПАНА РЕГУЛИРОВКИ

1. Осмотрите компоненты на предмет износа и повреждений.
2. Осмотрите скользящую часть клапана и пружину.
3. Смажьте регулятор свежим маслом и убедитесь, что он легко входит в рабочую зону под собственным весом.

В случае наличия повреждений, замените сборку клапана или сборку масляного насоса.

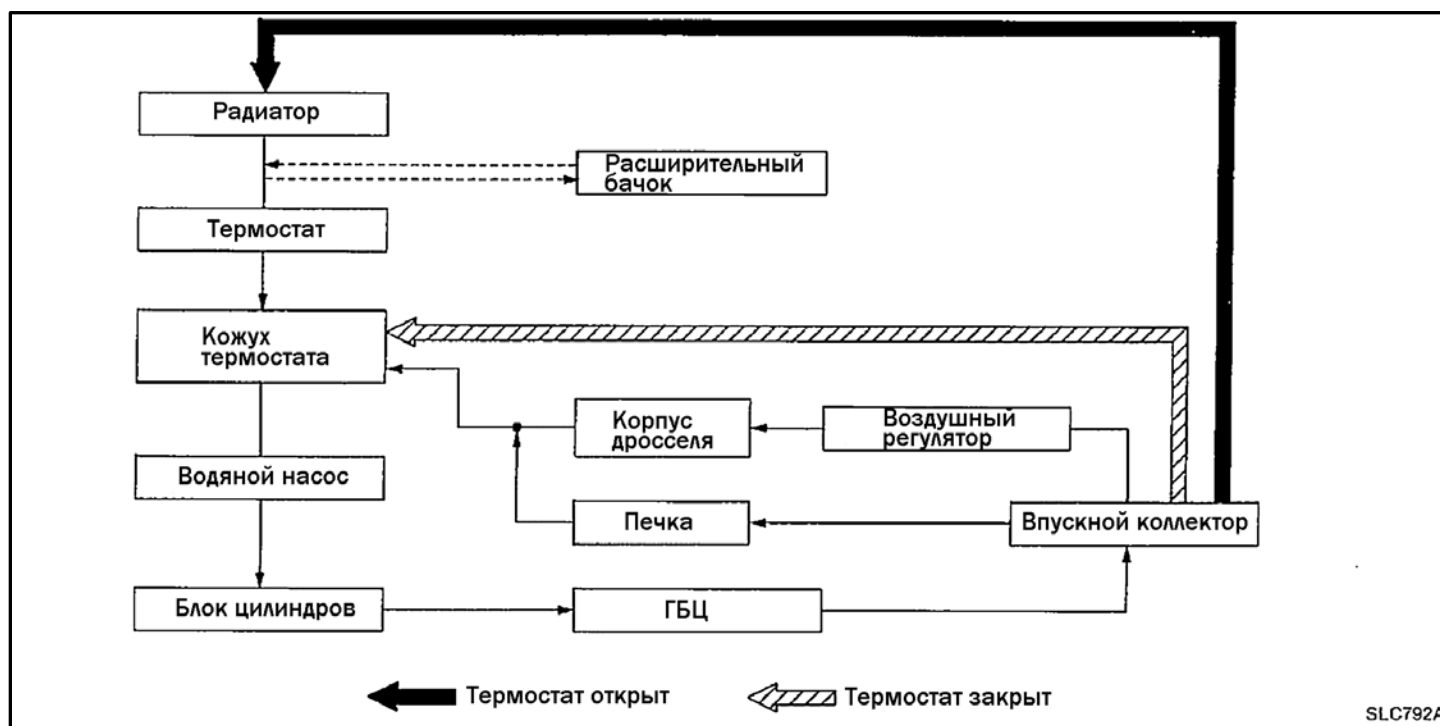


ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА МАСЛЯНОГО ДАВЛЕНИЯ

Нажимая на шарик, проверьте плавность хода, наличие повреждений и разломов. При необходимости замены, вытащите клапан подходящим инструментом.

Запрессуйте новый клапан лёгкими постукиваниями по нему.

Цикл охлаждения



Проверка системы

ВНИМАНИЕ:

Никогда не снимайте крышку радиатора, пока двигатель горячий; кипящая жидкость из радиатора может служить причиной серьезных ожогов.

Оберните крышку толстой тканью и осторожно снимите её, повернув на четверть оборота, давая выйти избыточному давлению. Затем отверните её полностью и снимите.

ПРОВЕРКА ПАТРУБКОВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Проверьте правильность присоединения патрубков, наличие течей, трещин, разрывов, повреждений, слабых соединений, стираний и общих ухудшений.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ НА ТЕЧИ

Для проверки на протечки, протестируйте систему под давлением.

Проверочное давление:

157 кПа (1,6 кг/см², 23 psi)

ОСТОРОЖНО:

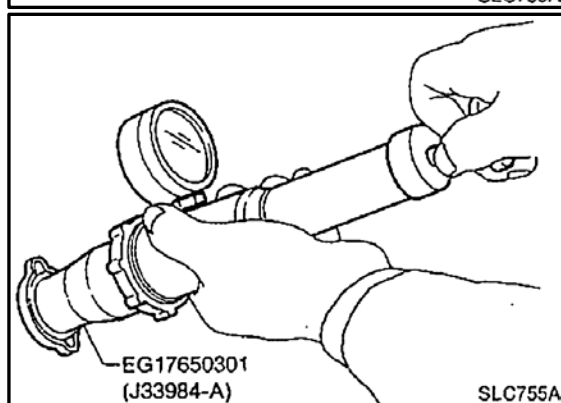
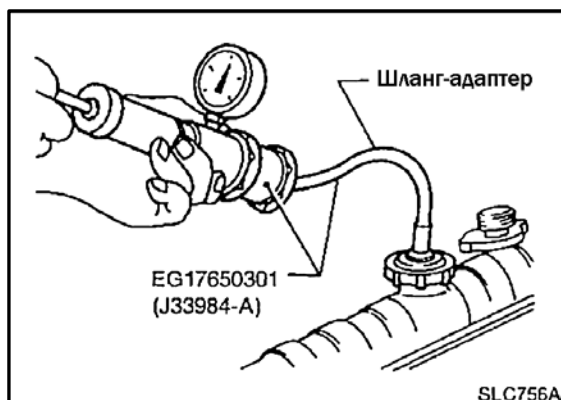
Большее давление может привести к пробою радиатора.

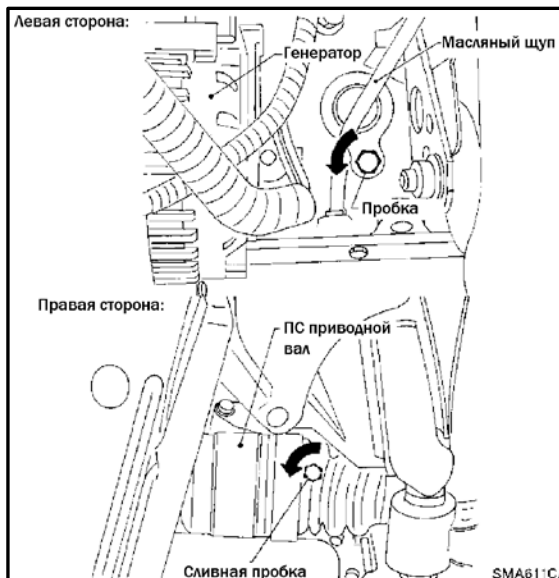
ПРОВЕРКА КРЫШКИ РАДИАТОРА

Проверьте крышку радиатора под давлением.

Давление для проверки:

79 – 98 кПа (0,8 – 1,0 кг/см², 11 – 14 psi)





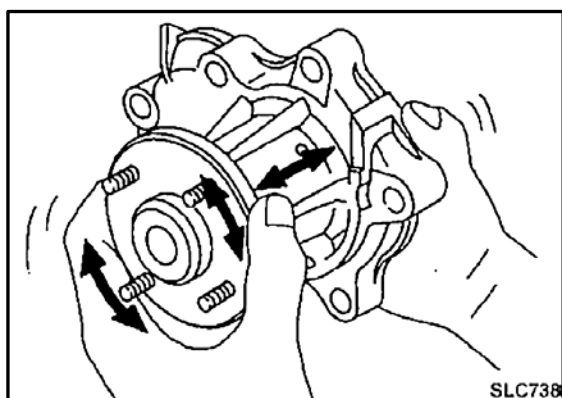
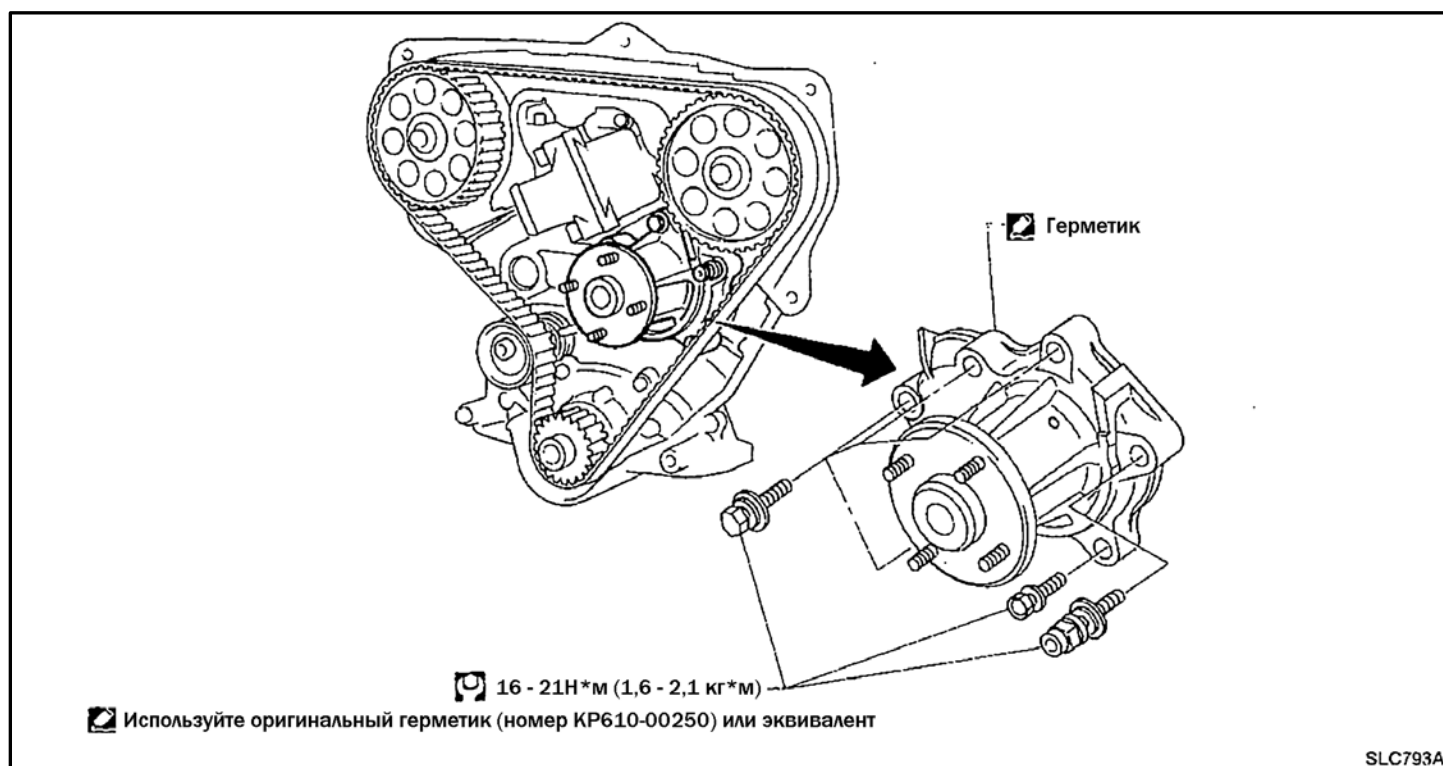
Водяной насос

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Слейте охлаждающую жидкость через пробки на каждой стороне блока цилиндров.

ОСТОРОЖНО:

- При снятии водяного насоса не пролейте жидкость на ремень ГРМ.
- Водяной насос не разбирается и подлежит замене в виде блока.
- Чтобы не повредить крышку ремня ГРМ, убедитесь в наличии достаточного расстояния между ней и хомутом патрубка.
- После установки насоса, установите патрубок и надёжно затяните хомут. Затем проверьте наличие течей при помощи тестера давления.



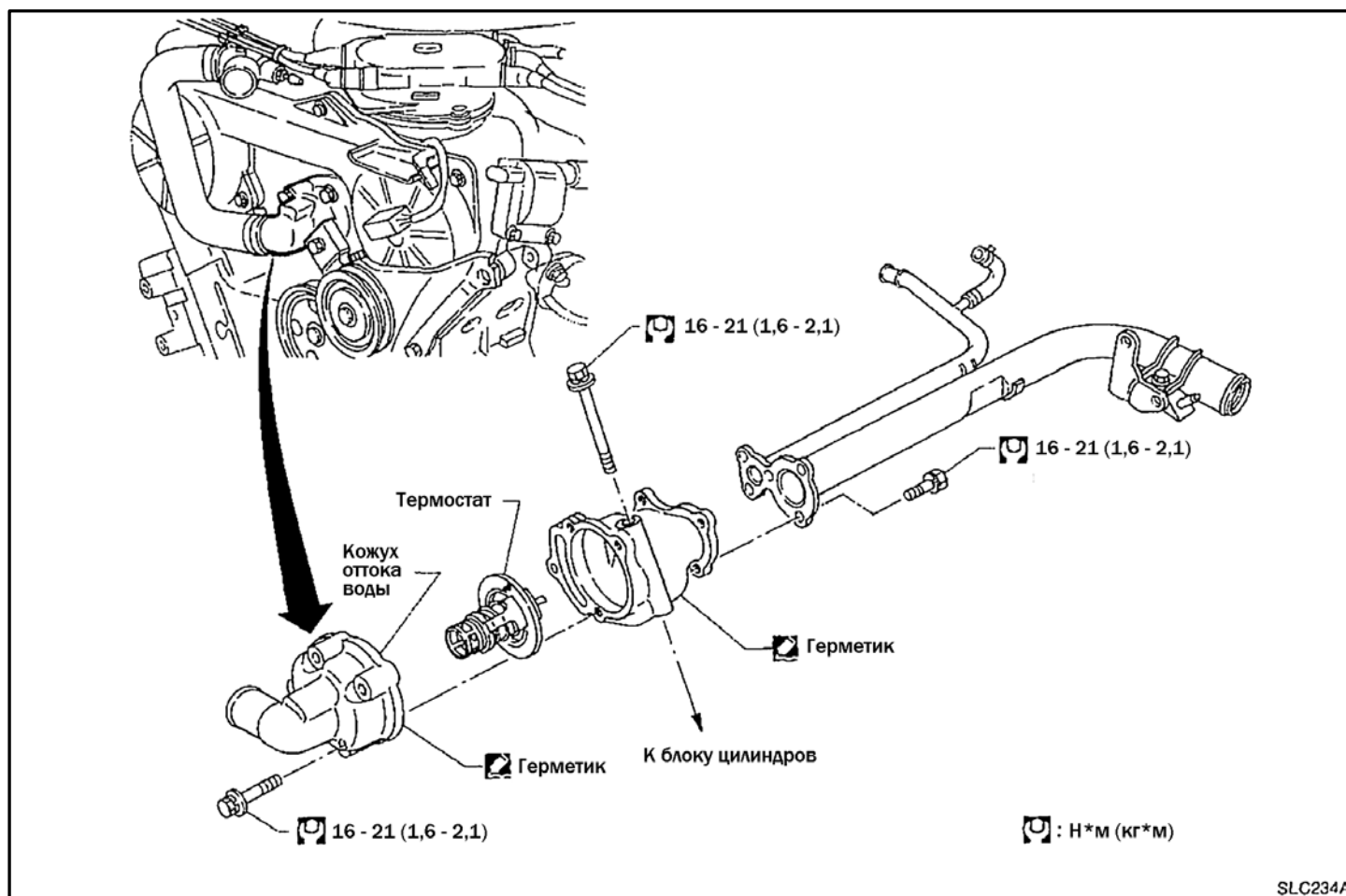
ПРОВЕРКА

1. Проверьте на наличие ржавчины на корпусе и лопастях.
2. Проверьте на плавность хода и наличие биения механизма.

Термостат

ПРОВЕРКА

1. Проверьте при комнатной температуре крепость посадки клапана. Он должен сидеть плотно.



SLC234A

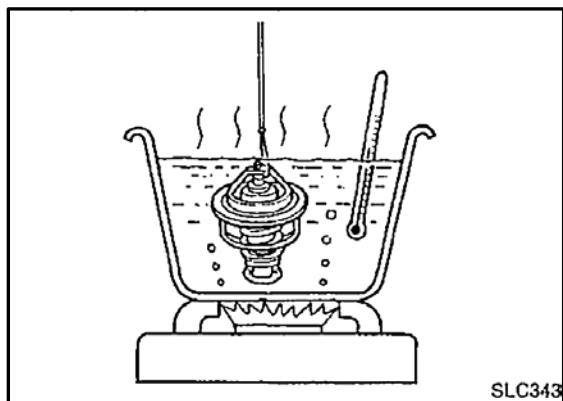
2. Проверьте температуру открытия и максимальное открытие клапана термостата.

		Стандартно
Температура открытия	°C	82
Максимальное открытие	мм/°C	10/95

3. Затем проверьте, открывается ли клапан при температуре на 5 градусов меньше.

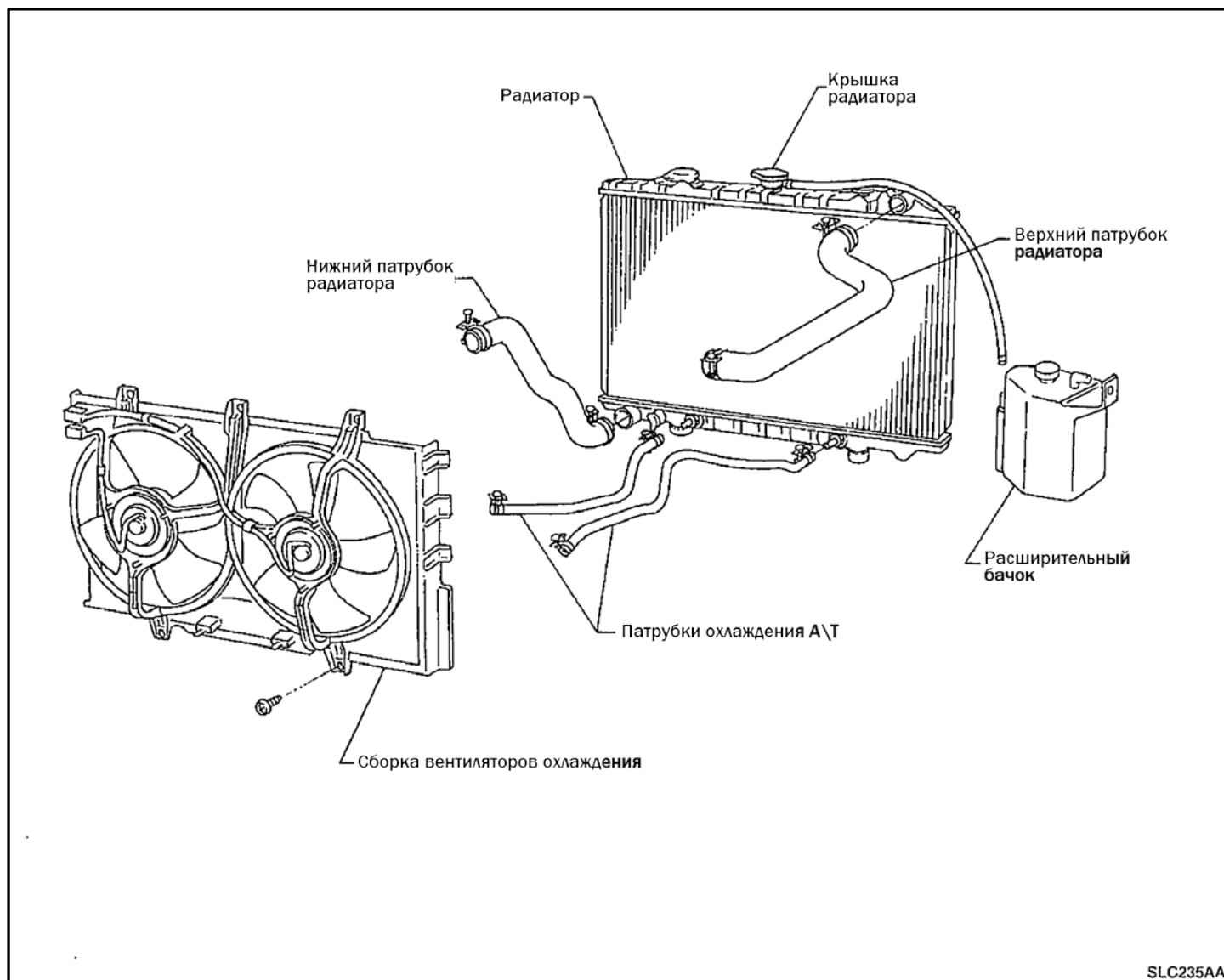
После установки термостата дайте двигателю поработать несколько минут, затем проверьте на утечки.

Не разбрызгивайте охлаждающую жидкость на компоненты двигателя. Используйте губку для сбора.



SLC343

Радиатор СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Система электрических вентиляторов охлаждения

Охлаждающие вентиляторы контролируются ЭБУ (блок контроля системы впрыска БКSB). См. главу [СПВ](#).

Система смазки двигателя

ДАВЛЕНИЕ МАСЛА

Обороты двигателя (об/мин)	Среднее давление кПа (кг/см ² ; psi)
Холостой ход 3200	Более 59 (0,6; 9) 363 – 451 (3,7 – 4,6; 53 – 65)

МАСЛЯНЫЙ НАСОС

Стандартные зазоры:	Единицы: мм
(1) Корпус – внешняя шестерня	0,11 – 0,20
(2) Внутренняя шестерня - полумесяц	0,12 – 0,23
(3) Внешняя шестерня - полумесяц	0,21 – 0,32
(4) Кожух – внутренняя шестерня	0,05 – 0,09
(5) Кожух – внешняя шестерня	0,05 – 0,11

Система охлаждения двигателя

ТЕРМОСТАТ

	Стандартно
Температура открытия °С	82
Максимальное открытие мм/°С	10/95

РАДИАТОР

Единицы:	кПа (кг/см ² ; psi)
Давление предохранительной крышки	78-98 (0,8-1,0; 11-14)
Давление для поиска утечек	157 (1,6; 23)